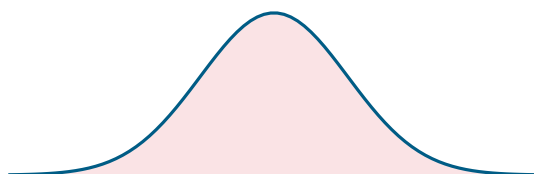


La Loi Normale

Module 08 – Calcul des probabilités

Lois à densité, calculs de probabilités et applications industrielles



MOD08 – La Loi Normale

Support de cours

Auteur : S. JAUBERT

Formation : BTS Industriel (ATI / CPRP / CRSA)

Fiche du Module

Bloc / Période : Semestres 1 & 2

Module : [MOD08] Calcul des probabilités

Séquence : [S02] Variables aléatoires et lois usuelles

Thème : Lois à densité, loi normale, calcul de probabilités, approximation de la loi binomiale et théorème de la limite centrée

Compétences travaillées

[S02] – Variables aléatoires et lois usuelles

[C04] Calculer une probabilité dans le cadre de la loi normale

[C05] Interpréter l'espérance et l'écart-type d'une loi

[+] Approcher une loi binomiale par une loi normale ; mobiliser le théorème de la limite centrée

Remarque – Positionnement du cours

Ce support prolonge l'étude des variables aléatoires (loi de Bernoulli, loi binomiale). On passe ici du **discret** au **continu** : la loi normale décrit une grandeur qui varie de façon continue autour d'une valeur centrale, situation très fréquente en production (cotes, durées, masses). Prérequis : notion de variable aléatoire, espérance et écart-type (MOD08 S01), statistique descriptive (MOD07). Les calculs de probabilités se font à la **calculatrice** ; les résultats sont arrondis à 10^{-4} .

Table des matières

1	Du discret au continu : les lois à densité	[S02]	3
1.1	Variable aléatoire continue		3
1.2	Fonction de densité		3
2	La loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0; 1)$	[C04]	4
2.1	Définition		4
2.2	Calcul d'une probabilité	[C04]	4
2.3	Problème inverse : trouver un seuil	[C04]	5
3	La loi normale générale $\mathcal{N}(\mu; \sigma)$	[C04] [C05]	6
3.1	Définition et rôle des paramètres		6
3.2	Calcul d'une probabilité	[C04]	6
3.3	Standardisation	[C04]	7
3.4	La règle des 68 – 95 – 99,7	[C05]	7
4	Problèmes inverses : seuils et paramètres	[C04]	8
4.1	Trouver un seuil sur X		8
4.2	Retrouver un paramètre μ ou σ		8
5	Approximation d'une loi binomiale par une loi normale	[C04]	10
5.1	Principe		10
5.2	Correction de continuité		10
6	Le théorème de la limite centrée	[S02]	12
6.1	Énoncé		12
6.2	Illustration par simulation		12
7	Exercices d'application		13
	Formulaire		14

1. Du discret au continu : les lois à densité

[S02]

1.1. Variable aléatoire continue

En production, beaucoup de grandeurs ne prennent pas des valeurs isolées mais un **continuum** de valeurs : la longueur d'un axe usiné, la durée de vie d'un composant, la masse d'une pièce. On parle alors de **variable aléatoire continue**.

Définition

Une variable aléatoire X est **continue** si elle peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle de $\mathbb{R}$. Pour une telle variable, la probabilité d'une valeur isolée est nulle :

$$P(X = a) = 0.$$

On ne s'intéresse donc qu'à des probabilités d'**intervalles** : $P(a \leq X \leq b)$.

Remarque

Conséquence pratique : pour une variable continue, les inégalités strictes et larges donnent la même probabilité.

$$P(X \leq a) = P(X < a) \quad \text{et} \quad P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b).$$

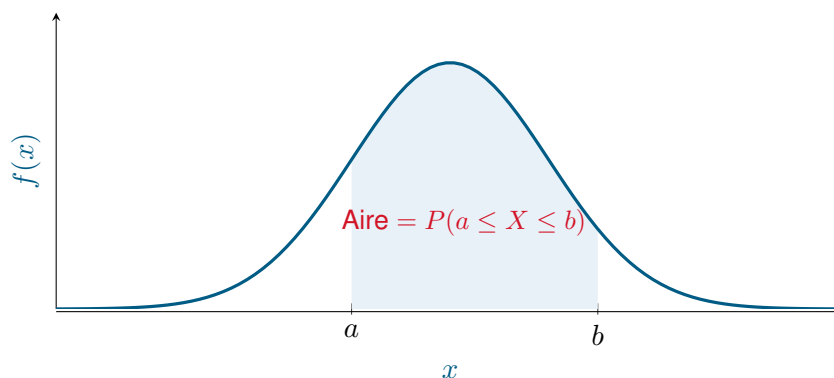
1.2. Fonction de densité

Définition – Densité de probabilité

La loi d'une variable aléatoire continue X est décrite par une fonction f , appelée **densité de probabilité**, positive, telle que la probabilité $P(a \leq X \leq b)$ soit égale à l'**aire** sous la courbe de f entre a et b :

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx.$$

L'aire totale sous la courbe vaut 1 (probabilité de l'événement certain).



Remarque

La probabilité se lit comme une **aire**, pas comme une hauteur. C'est le point de rupture avec les lois discrètes (binomiale), où l'on additionnait des probabilités ponctuelles.

2. La loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0; 1)$

[C04]

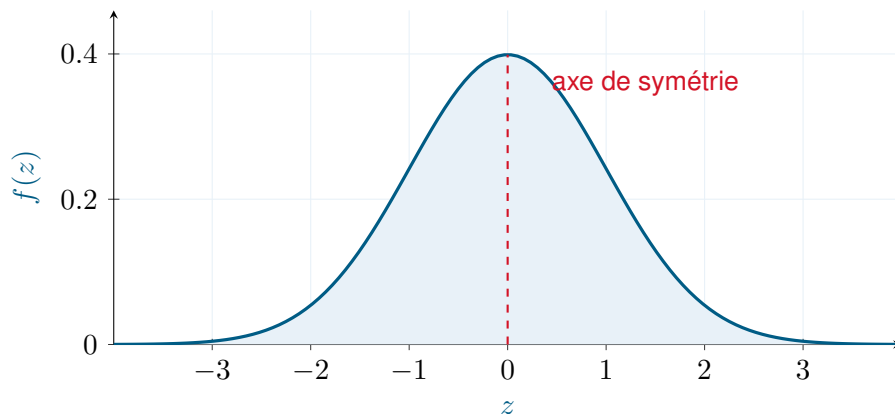
2.1. Définition

Définition

La variable aléatoire Z suit la **loi normale centrée réduite**, notée $\mathcal{N}(0; 1)$, si sa densité est :

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}, \quad z \in \mathbb{R}.$$

Son espérance est $E(Z) = 0$ (**centrée**) et son écart-type est $\sigma(Z) = 1$ (**réduite**).



Théorème / Propriété – Propriétés de symétrie

La courbe est une **cloche** symétrique par rapport à l'axe des ordonnées ($z = 0$). On en déduit :

- $P(Z \leq 0) = P(Z \geq 0) = 0,5$;
- $P(Z \leq -a) = P(Z \geq a)$ pour tout réel a ;
- $P(Z \geq a) = 1 - P(Z \leq a)$.

2.2. Calcul d'une probabilité

[C04]

Il n'existe pas de formule simple donnant l'aire sous la courbe : on utilise la **calculatrice** (fonction de répartition), qui renvoie directement $P(a \leq Z \leq b)$.

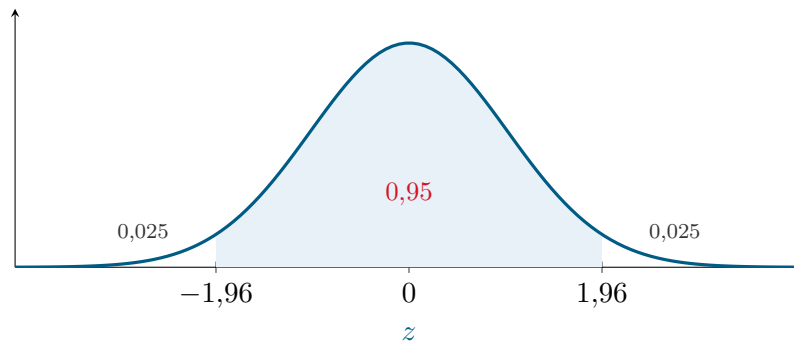
□ À la calculatrice – Calcul de $P(a \leq Z \leq b)$

- **TI (82/83/84)** : `normalFRép(a, b)` (menu distrib, aussi noté `normalcdf`). Pour une borne infinie, saisir -10^{99} ou 10^{99} .
- **Casio (Graph)** : menu STAT → DIST → NORM → Ncd, avec Lower= a , Upper= b , $\sigma = 1$, $\mu = 0$.

Exemple – Lectures directes

Pour $Z \sim \mathcal{N}(0; 1)$:

- $P(Z \leq 1) = 0,8413$;
- $P(-1,05 \leq Z \leq -0,05) = 0,3332$;
- $P(Z > 2) = 1 - P(Z \leq 2) = 1 - 0,9772 = 0,0228$.



Remarque – Valeur à connaître

$P(-1,96 \leq Z \leq 1,96) = 0,95$. Cette valeur, très utilisée en contrôle qualité et en statistique inférentielle (intervalles de confiance à 95 %), est à mémoriser.

2.3. Problème inverse : trouver un seuil

[C04]

On cherche parfois le réel z correspondant à une probabilité donnée : c'est l'opération réciproque.

□ À la calculatrice – Trouver z tel que $P(Z \leq z) = p$

- **TI** : `FracNormale(p)` (aussi noté `invNorm(p)`).
- **Casio** : `DIST` → `NORM` → `InvN`, avec `Area= p`, $\sigma = 1$, $\mu = 0$.

Exemple – Recherche de seuils sur $\mathcal{N}(0; 1)$

- Déterminer a tel que $P(Z > a) = 0,95$.
 $P(Z > a) = 0,95 \iff P(Z \leq a) = 0,05$, donc $a = \text{FracNormale}(0,05) \approx -1,6449$.
- Déterminer $b > 0$ tel que $P(-b \leq Z \leq b) = 0,96$.
Par symétrie, il reste 0,04 réparti sur les deux queues, soit 0,02 à droite. Donc $P(Z \leq b) = 0,98$ et $b = \text{FracNormale}(0,98) \approx 2,0537$.

3. La loi normale générale $\mathcal{N}(\mu; \sigma)$

[C04] [C05]

3.1. Définition et rôle des paramètres

Définition

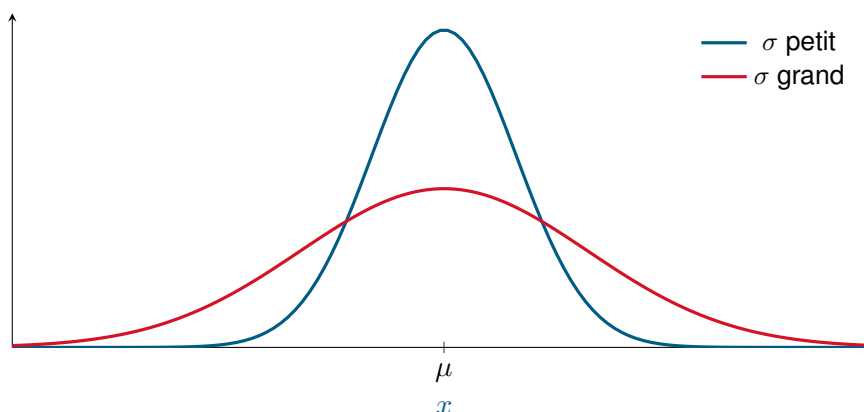
La variable aléatoire X suit la **loi normale** de paramètres μ et σ , notée $\mathcal{N}(\mu; \sigma)$, si :

$$E(X) = \mu \quad (\text{espérance, position du centre}), \quad \sigma(X) = \sigma \quad (\text{écart-type, dispersion}).$$

Sa densité reste une cloche, centrée sur μ et d'autant plus large que σ est grand.

Remarque – Convention de notation

Dans ce cours, le second paramètre de $\mathcal{N}(\mu; \sigma)$ est l'**écart-type** σ , pas la variance. Vérifie toujours ce que demande ta calculatrice : TI et Casio attendent σ .



Remarque

Plus σ est petit, plus la cloche est **haute et resserrée** : la production est régulière, la grandeur est peu dispersée autour de μ . En qualité, réduire σ revient à réduire la variabilité du procédé.

3.2. Calcul d'une probabilité

[C04]

□ À la calculatrice – Calcul de $P(a \leq X \leq b)$ pour $\mathcal{N}(\mu; \sigma)$

- **TI** : normalFRép(a, b, μ , σ).
- **Casio** : DIST $\rightarrow$ NORM $\rightarrow$ Ncd, Lower= a, Upper= b, puis renseigner σ et μ .

Exemple – Masse d'une pièce moulée

La masse X d'une pièce (en g) suit $\mathcal{N}(500; 20)$.

- $P(X \leq 530) = \text{normalFRép}(-10^{99}, 530, 500, 20) = 0,9332$;
- $P(470 \leq X \leq 530) = 0,8664$;
- $P(X > 540) = 0,0228$.

3.3. Standardisation

[C04]

Toute loi normale se ramène à la loi centrée réduite par un changement de variable. C'est le principe historique des tables, et il reste utile pour raisonner.

Théorème / Propriété – Variable centrée réduite associée

Si $X \sim \mathcal{N}(\mu; \sigma)$, alors la variable

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

suit la loi $\mathcal{N}(0; 1)$. On dit que l'on a **standardisé** X . La quantité $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$ mesure l'écart à la moyenne *en nombre d'écarts-types*.

Exemple – Interprétation d'un z

Pour $X \sim \mathcal{N}(500; 20)$, la valeur $x = 530$ correspond à $z = \frac{530 - 500}{20} = 1,5$: la pièce pèse 1,5 écart-type au-dessus de la moyenne. On retrouve alors $P(X \leq 530) = P(Z \leq 1,5) = 0,9332$.

3.4. La règle des 68 – 95 – 99,7

[C05]

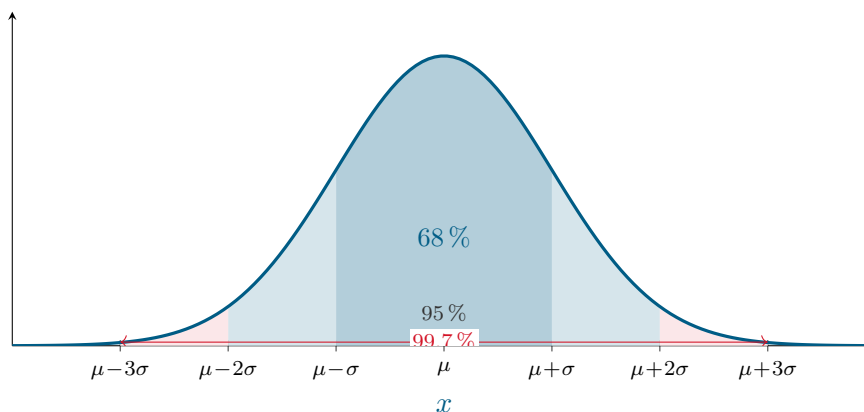
Théorème / Propriété – Intervalles remarquables

Pour toute loi normale $\mathcal{N}(\mu; \sigma)$:

$$P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \approx 0,6827 \quad (\approx 68 \%),$$

$$P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \approx 0,9545 \quad (\approx 95 \%),$$

$$P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) \approx 0,9973 \quad (\approx 99,7 \%).$$



► Application industrielle – Contrôle qualité et cartes de contrôle

Sur une cote maîtrisée, presque toute la production (99,7 %) tient dans l'intervalle $[\mu - 3\sigma; \mu + 3\sigma]$. C'est le fondement des **cartes de contrôle** : les limites sont placées à $\pm 3\sigma$. Un point qui sort de ces limites signale un procédé probablement dérégulé, car un tel écart est très improbable si tout va bien (moins de 3 chances sur 1000).

4. Problèmes inverses : seuils et paramètres

[C04]

4.1. Trouver un seuil sur X

On connaît la loi et une probabilité, on cherche la valeur x correspondante.

□ À la calculatrice – Trouver x tel que $P(X \leq x) = p$ pour $\mathcal{N}(\mu; \sigma)$

- **TI** : `FracNormale(p,  $\mu$ ,  $\sigma$ )`.
- **Casio** : `DIST` $\rightarrow$ `NORM` $\rightarrow$ `InvN`, `Area=` p , puis σ et μ .

Si l'énoncé donne $P(X \geq x) = p$, se ramener à $P(X \leq x) = 1 - p$.

▷ Application industrielle – Durée de garantie

La durée de vie T (en heures) d'un servomoteur suit $\mathcal{N}(12\,000; 800)$. Le constructeur veut fixer une garantie t_0 telle que seulement 1,5 % des moteurs tombent en panne avant. On cherche t_0 tel que $P(T < t_0) = 0,015$:

$$t_0 = \text{FracNormale}(0,015, 12000, 800) \approx 10\,264 \text{ h.}$$

Le constructeur peut annoncer une garantie d'environ 10 264 heures.

4.2. Retrouver un paramètre μ ou σ

Quand c'est un paramètre de la loi qui est inconnu, on repasse par la variable centrée réduite Z .

Méthode – Retrouver μ ou σ

1. Traduire la donnée en probabilité sur X , par exemple $P(X < x_0) = p$.
2. Standardiser : $P\left(Z < \frac{x_0 - \mu}{\sigma}\right) = p$, avec $Z \sim \mathcal{N}(0; 1)$.
3. Lire $z_p = \text{FracNormale}(p)$ sur la loi centrée réduite.
4. Résoudre l'équation $\frac{x_0 - \mu}{\sigma} = z_p$ d'inconnue μ ou σ .

Exemple – Recherche de l'écart-type

Une cote X suit $\mathcal{N}(120; \sigma)$ avec σ inconnu, et $P(X < 115) = 0,15$.

- Standardisation : $\frac{115 - 120}{\sigma} = \text{FracNormale}(0,15) \approx -1,0364$.
- Donc $\frac{-5}{\sigma} = -1,0364$, d'où $\sigma = \frac{-5}{-1,0364} \approx 4,82$.

Exemple – Recherche de l'espérance

Une variable X suit $\mathcal{N}(\mu ; 2,5)$ et $P(X > 85) = 0,02$.

- $P(X > 85) = 0,02 \iff P(X < 85) = 0,98$.
- Standardisation : $\frac{85 - \mu}{2,5} = \text{FracNormale}(0,98) \approx 2,0537$.
- Donc $85 - \mu = 2,5 \times 2,0537$, d'où $\mu \approx 85 - 5,13 = 79,87$.

5. Approximation d'une loi binomiale par une loi normale

[C04]

5.1. Principe

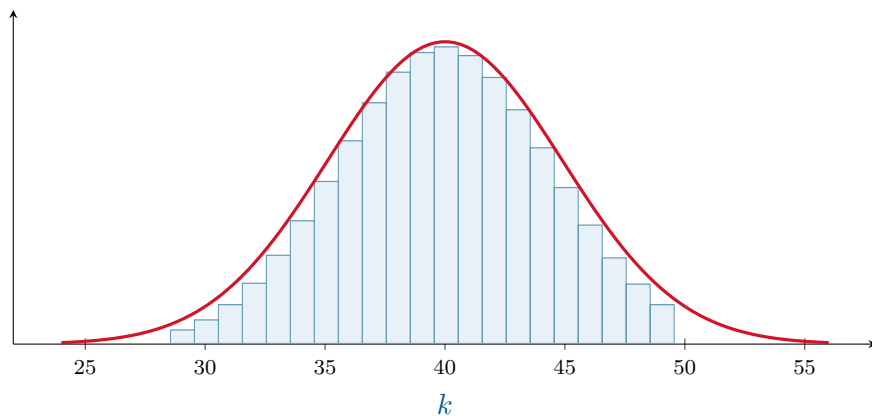
Pour une loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$ avec n grand, le calcul direct des probabilités devient lourd. Or l'histogramme de la binomiale prend une forme de cloche : on peut alors l'approcher par une loi normale de mêmes espérance et écart-type.

Théorème / Propriété – Approximation normale de la binomiale

Si $X \sim \mathcal{B}(n; p)$ avec n suffisamment grand, on peut approcher X par la loi normale de mêmes paramètres :

$$\mu = np, \quad \sigma = \sqrt{np(1-p)}.$$

L'approximation est jugée acceptable lorsque $n \geq 30$, $np \geq 5$ et $n(1-p) \geq 5$.



Histogramme de $\mathcal{B}(100; 0,4)$ et courbe de $\mathcal{N}(40; 4,899)$.

5.2. Correction de continuité

On approche une loi **discrète** (valeurs entières) par une loi **continue**. Pour compenser, on élargit chaque valeur entière k à l'intervalle $[k - 0,5; k + 0,5]$: c'est la **correction de continuité**.

Méthode – Traduire avec la correction de continuité

- $P(X = k) \approx P(k - 0,5 \leq Y \leq k + 0,5)$;
- $P(X \leq k) \approx P(Y \leq k + 0,5)$;
- $P(X \geq k) \approx P(Y \geq k - 0,5)$;

où $Y \sim \mathcal{N}(np; \sqrt{np(1-p)})$.

Exemple – Contrôle d'un lot

Un lot de $n = 100$ pièces contient en moyenne $p = 40\%$ de pièces d'un certain type. Soit $X \sim \mathcal{B}(100; 0,4)$. On a $\mu = 40$ et $\sigma = \sqrt{100 \times 0,4 \times 0,6} \approx 4,899$.

- Valeur exacte : $P(X \leq 45) = 0,8689$.
- Approximation avec correction : $P(Y \leq 45,5) = 0,8692$.

L'écart est inférieur à 10^{-3} : l'approximation est excellente.

Remarque

Sans correction de continuité, on obtiendrait $P(Y \leq 45) = 0,8463$, nettement moins précis. La correction n'est pas un détail.

6. Le théorème de la limite centrée

[S02]

6.1. Énoncé

La loi normale occupe une place centrale en probabilités : elle apparaît dès que l'on **additionne** ou que l'on **moyenne** un grand nombre de facteurs indépendants. C'est le sens du théorème de la limite centrée.

Théorème / Propriété – Théorème de la limite centrée (TLC)

Soit $X_1, X_2, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes, de même loi, d'espérance μ et d'écart-type σ . Lorsque n est grand, la moyenne

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

suit approximativement la loi normale $\mathcal{N}\left(\mu; \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$, *quelle que soit la loi initiale des X_i .*

Remarque

Deux idées à retenir : la loi de la moyenne devient **normale** même si les X_i ne le sont pas ; et sa dispersion $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ **diminue** quand n augmente. Moyenner, c'est stabiliser.

6.2. Illustration par simulation

Le TLC explique pourquoi tant de grandeurs industrielles sont normales : une cote finale résulte de la somme de nombreux petits écarts (jeu machine, température, usure, matière). On peut le visualiser en moyennant des tirages issus d'une loi non normale.

Listing 1 – Illustration du TLC : moyennes de tirages uniformes

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 n = 30          # taille de chaque échantillon
5 N = 10000       # nombre de moyennes simulées
6 moyennes = [np.mean(np.random.uniform(0, 1, n)) for _ in range(N)]
7
8 plt.hist(moyennes, bins=40, density=True, edgecolor="black")
9 plt.title("Distribution des moyennes : une cloche apparaît")
10 plt.show()
```

► Application industrielle – Pourquoi la loi normale est partout

La masse d'un composant, la cote d'une pièce, le temps de cycle d'un poste : ce sont des sommes de multiples causes de variation, petites et indépendantes. Le TLC garantit que le résultat suit, en très bonne approximation, une loi normale. C'est ce qui justifie l'usage massif de cette loi en maîtrise statistique des procédés (MSP/SPC).

7. Exercices d'application

Exercice 1 – Loi centrée réduite

[C04]

Soit $Z \sim \mathcal{N}(0; 1)$. Calculer, en arrondissant à 10^{-4} :

- a) $P(Z \leq 1,2)$;
- b) $P(-0,8 \leq Z \leq 1,5)$;
- c) $P(Z > 0,7)$.

Exercice 2 – Recherche de seuil sur $\mathcal{N}(0; 1)$

[C04]

Soit $Z \sim \mathcal{N}(0; 1)$.

- a) Déterminer a tel que $P(Z \leq a) = 0,90$.
- b) Déterminer $b > 0$ tel que $P(-b \leq Z \leq b) = 0,99$.

Exercice 3 – Usinage

[C04] [C05]

La longueur L (en mm) d'un axe usiné suit $\mathcal{N}(250; 0,3)$. Un axe est conforme si $249,4 \leq L \leq 250,6$.

- a) Calculer la probabilité qu'un axe soit conforme.
- b) En déduire le pourcentage prévisionnel de rebut.
- c) Interpréter le résultat à l'aide de la règle des 68 – 95 – 99,7.

Exercice 4 – Recherche de paramètre

[C04]

Une masse X (en g) suit $\mathcal{N}(\mu; 5)$. On observe $P(X > 210) = 0,10$.

- a) Traduire cette donnée par une équation portant sur la variable centrée réduite.
- b) En déduire l'espérance μ .

Exercice 5 – Approximation binomiale

[C04]

Une machine produit 2 % de pièces défectueuses. On prélève un lot de $n = 400$ pièces. Soit X le nombre de pièces défectueuses.

- a) Justifier que X suit une loi binomiale et donner ses paramètres.
- b) Vérifier que l'approximation normale est justifiée, puis donner μ et σ .
- c) À l'aide de l'approximation normale (avec correction de continuité), estimer $P(X \leq 10)$.

Exercice 6 – Synthèse : fiabilité

[C04] [C05]

La durée de vie T (en heures) d'un roulement suit $\mathcal{N}(20\,000; 2\,500)$.

- a) Calculer $P(T \geq 18\,000)$.
- b) Déterminer la durée t_0 telle que 90 % des roulements la dépassent.
- c) Le plan de maintenance impose de remplacer les roulements avant que 5 % soient tombés en panne. Déterminer la périodicité de remplacement correspondante.

Formulaire – À retenir

Formulaire de la loi normale

Densité de $\mathcal{N}(0; 1)$
$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$$

Paramètres de $\mathcal{N}(\mu; \sigma)$ μ : espérance (centre) ; σ : écart-type (dispersion)

Standardisation
$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0; 1)$$

Symétrie
$$P(Z \leq -a) = P(Z \geq a) = 1 - P(Z \leq a)$$

Règle empirique 68 % dans $[\mu \pm \sigma]$, 95 % dans $[\mu \pm 2\sigma]$, 99,7 % dans $[\mu \pm 3\sigma]$

Valeur clé
$$P(-1,96 \leq Z \leq 1,96) = 0,95$$

Approx. binomiale
$$\mathcal{B}(n; p) \approx \mathcal{N}\left(np; \sqrt{np(1-p)}\right) \text{ si } n \geq 30, np \geq 5, n(1-p) \geq 5$$

Correction de continuité
$$P(X \leq k) \approx P(Y \leq k + 0,5)$$

TLC
$$\bar{X} \approx \mathcal{N}\left(\mu; \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \text{ pour } n \text{ grand}$$

Calculatrice. TI : normalFRép(a, b, μ , σ) et FracNormale(p, μ , σ). Casio : Ncd et InvN (menu DIST → NORM).